

Decupagem Situação 2.2

Importante!

Como este documento irá referenciar os manuais dos aparelhos, devemos lembrar que o aluno irá interagir com uma simulação dos menus destes aparelhos. Ou seja, nestes momentos o aluno estará livre para mexer nos menus, ir e vir entre configurações, podendo inclusive mexer onde não deveria. Para isso estabelecemos algumas regras:

- Caso ele faça tudo correto como informado, a simulação segue.
- Caso ele faça tudo como instruído, mas coloque os valores errados, ele segue até o momento final com o aparelho onde então aparecerá uma mensagem relatando o erro.
- Caso ele vá mexer em algo fora do escopo (partes do aparelho que não temos informações), ele receberá uma mensagem colchoando de volta no lugar.

As mensagens:

- Mensagem de erro na simulação:
Opa! Alguma configuração não foi realizada corretamente. Volte e repita o processo!
- Mensagem para opções do aparelho fora do escopo:
Opa! Esta opção não será utilizada nesta simulação!

Estas são regras padrões, caso o professor deseje fazer algum feedback imediato no objeto, será informado diretamente na descrição da interação.

Comentários dos professores serão deixados **em vermelho**.

Título – Avaliar exposição à substância com LT-MPT ou TLV-TWA → Particulado com fração respirável

[background] padrão inicial

[lettering] título

[botão] Iniciar

Vamos mudar o background para se tornar a ilustração/render da atividade "Cenário doldagem" conforme o documento [geral](#) item "Referência para cenários e trabalhadores"

Sobre a tela um modal trará o texto com um aviso inicial.

Texto:

Aviso de início: O objetivo deste simulador é familiarizar você com a avaliação de agentes químicos dispersos no ar, utilizando bomba de amostragem e amostradores. Embora o simulador contemple diversos cenários, não é possível cobrir todas as combinações de avaliações e amostradores. No entanto, o procedimento geral de avaliação é semelhante a algum dos casos apresentados. Existem outras formas de avaliar agentes químicos dispersos no ar ambiente além do uso de bombas de amostragem e amostradores. Todos os métodos e equipamentos disponíveis apresentam vantagens e desvantagens.

Este simulador foi construído considerando os limites de tolerância preventivos válidos para o ano de 2025. Embora os valores e tipos de limites possam sofrer alterações ao longo do tempo, a estrutura geral de avaliação permanece válida, alterando-se apenas o enquadramento metodológico do agente.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto de aviso

[botão] Avançar

Após o aviso o aluno verá o texto introdutório da atividade. Ele poderá avançar entre as partes por setas no modal.

Texto:

As atividades de solda expõem os trabalhadores a uma série de fumos metálicos, gases e, eventualmente, vapores. **Nesta etapa, você avaliará a exposição de um soldador a fumos de ferro** (óxido de ferro).

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Após ler todos os textos introdutórios, o aluno receberá um botão que permanecerá em tela durante o simulador todo que o permitirá ver uma colinha com detalhes da avaliação.

Texto:

O óxido de ferro [CAS 1309-37-1] tem um limite do tipo TLV-TWA de 5 mg/m^3 , referente à fração respirável do agente.

(indicar na tela o botão)

Dentro da colinha teremos a seguinte lista:

- Tempo de jornada diária = 8 h (480 min)
- Substância a ser avaliada: fumos de ferro (óxido de ferro) [CAS 1309-37-1]
- Tipo de limite de tolerância e valor: TLV-TWA de 5 mg/m^3 – respirável (ACGIH 2026)
- Método de coleta: NIOSH 7303
- Estabilidade da amostra: estável
- Tipo de amostrador: cassete com filtro de éster de celulose e ciclone
- Faixa de volume de coleta: 1 a 5.000 litros
- Faixa de vazão de coleta: 1 a 4 l/min
- Vazão escolhida: 2,5 l/min (fixa pelo uso de ciclone de alumínio)
- Volume escolhido: 1.200 litros
- Tempo de uma amostra: 480 min

Abaixo da lista, dentro da colinha, o aluno terá outro botão chamado de “mais detalhes” onde ao clicar abrirá um modal denso de informações. Podemos usar um scroll nesse modal.

Os fumos de ferro possuem um limite de tolerância do tipo média ponderada no tempo (TLV-TWA), portanto esta avaliação visa mensurar a concentração média à qual o trabalhador fica exposto durante sua jornada. Considere que não há dados que possam caracterizar um ciclo de trabalho bem definido para esse empregado e, nesse caso, foi considerado avaliar a jornada completa do empregado (480 minutos). Para cobrir toda a jornada de trabalho, pode ser necessário um ou mais amostradores. Neste exemplo, optou-se por um amostrador, com um volume de 1.200 litros. A vazão é fixa devido ao uso de ciclone de alumínio, ressaltando que outros modelos de ciclone podem operar com vazões diferentes. O ciclone é um elemento separador de partículas empregado na avaliação de particulados com limites envolvendo fração respirável. O volume e a vazão estão definidos dentro da faixa estabelecida pelo método NIOSH 7303. O tempo de uma amostra por ser calculado como:

$$\text{Tempo de uma amostra [min]} = \frac{\text{Volume de coleta [litro]}}{\text{Vazão [l/min]}} = \frac{1.200 \text{ [litro]}}{2,5 \text{ [l/min]}} = 480 \text{ min}$$
Tempo de uma amostra min = Volume de coleta litro / Vazão lmin = 1.200 litro / 2,5 lmin = 480 min

Como o parâmetro de interesse é uma concentração média, é razoável supor que, em alguns momentos, a concentração no ambiente de trabalho pode ultrapassar o limite de tolerância, o que é tolerado até certo valor e com certas condições. O limite TLV-TWA é oriundo da ACGIH e para essa substância não há TLV-STEL ou TLV-C. Assim, a ACGIH estabelece a seguinte regra geral para exposições de pico:

- A concentração não deve exceder a 3 vezes o valor do TLV-TWA por mais de 15 minutos.
- A concentração não deve exceder a 5 vezes o valor de TLV-TWA em uma janela de tempo de 15 minutos.

A condução dessas avaliações, em especial para a janela de 15 minutos, pode ser realizada de forma semelhante à apresentada nesta opção. **Avaliar exposição a substância com TLV-STEL.**

Quando o laboratório retornar a concentração do amostrador, esse valor poderá ser comparado diretamente com o valor de TLV-TWA e com o nível de ação (metade do TLV-TWA), pois foi coletada uma única amostra que cobriu toda a jornada. Se várias amostras fossem empregadas, então seria necessário estimar a concentração média calculando uma média ponderada no tempo com os

valores de concentração de cada amostra. Quando várias amostras são empregadas, o processo é o mesmo descrito para uma única amostra.

Se a jornada de trabalho fosse maior que 8 horas por dia ou 40 horas por semana, o valor de TLV-TWA deveria ser redefinido de acordo com fatores de redução apropriados.

Quando o trabalhador faz seu intervalo de refeição, deve-se pausar a coleta e retirar a montagem. A maioria das bombas de amostragem têm função de pausa.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto sobre a colinha

[botão] colinha

[botão] mais detalhes

[modal de texto] todo texto do "mais detalhes"

[botão] Avançar

Agora partindo para a avaliação de verdade, o aluno deverá realizar pequenas interações com os render orientadas pelos textos no modais. A ilustração/render ao fundo ficará desfocado.

Texto:

Para realizar a avaliação dessa substância química, confira os passos a seguir:

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Passo 1

O aluno deverá clicar e arrastar conforme instrução do texto. (pode ser a tampa e depois os itens, ou a tampa já estar aberta e daí interagir só com as amostras)

Texto:

Retire da caixa de isopor os amostradores fornecidos pelo laboratório de análises químicas.

	→	Colocar as etiquetas de identificação nos cassetes: SRX 50897 e SRX 50898 Desenhar dois:  Esse é um cassete de duas seções.
---	---	---

Sobre a cena um modal trará um textinho e em seguida saindo direto de cada amostra teremos suas funções.

Texto:

Considere os seguintes amostradores e suas funções:

- SRX 50897 – Amostrador representativo usado para ajuste da vazão
- SRX 50898 – Amostrador usado para coleta

(a amostras são diferentes, então no restante do material serão chamadas de 1 ou 2 conforme acima)

[background] ilustração/render

[render] caixa de isopor e amostras

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

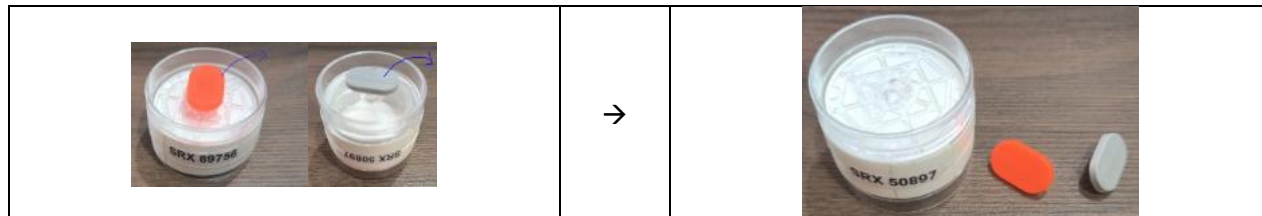
[botão] Avançar

Passo 2

Agora o aluno deverá pegar a amostra 1 e retirar as tampinhas de ambas as extremidades.

Texto:

Retire a tampa da conexão superior (saída de ar) do amostrador representativo e destaque a parte inferior do cassete (terceira seção).



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta removendo a tampinha

[botão] Avançar

Passo 3

O aluno agora deverá pegar o ciclone de alumínio e encaixá-lo no amostrador 1.

Texto:

Conecte o tubo flexível com suporte para amostrador na entrada de ar da bomba.



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio e amostragem 1

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 4

O aluno agora deverá encaixar os dois itens seguindo a instrução de deslocar parte do aparelho.

Texto:

Fixe a montagem no suporte do cassete.

 O elemento marcado com “1” é móvel, e pode ser deslocado para frente, o conjunto é introduzido por cima.	→	
--	---	---

Aviso!
Garanta que a entrada de ar no ciclone fique para a frente.

Essa é a entrada de ar:



[background] ilustração/render
[render] ciclone de alumínio, amostragem 1 e suporte do cassete.
[modal de texto] instrução
[modal de texto] texto extra
[interação] arrastar e solta
[botão] Avançar

Passo 5

O aluno agora deverá conectar o ciclone em um conector metálico.

Texto:
Conecte o conector metálico na saída de ar do cassete.

	→	
---	---	--

[background] ilustração/render
[render] ciclone de alumínio e conector metálico
[modal de texto] instrução
[interação] arrastar e solta
[botão] Avançar

Passo 6

O aluno agora deverá conectar o cabo flexível ao aparelho.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo flexível à entrada da bomba de amostragem.



[background] ilustração/render

[render] ciclone, cabo metálico/flexível e aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

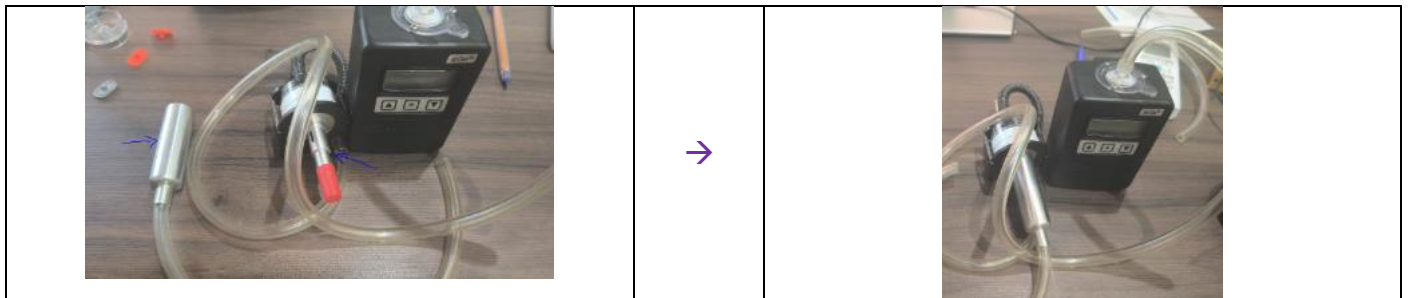
[botão] Avançar

Passo 7

O aluno agora deverá conectar o adaptador ao ciclone.

Texto:

Conecte o adaptador de calibração ao ciclone.



[background] ilustração/render

[render] ciclone, cabo metálico/flexível, adaptador e aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 8

O aluno agora deverá conectar o tubo a o segundo aparelho.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.



[background] ilustração/render

[render] ciclone, cabo metálico/flexível, adaptador, calibrador de vazão e bomba de amostragem

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 9

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#).

(lembrando que conforme orientação no top do documento, o material dele seria utilizado para criar uma simulação do aparelho em questão)

O tempo que deve ser mostrado em tela deve ser de 500min.

Texto:

Ligue a bomba pressionando o botão  por meio segundo.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 10

Aqui vamos pedir para o aluno configurar o tempo do aparelho conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#).

Embora ele pudesse configurar a vazão nesse momento, vamos fazer o aluno configurar o tempo primeiro. Ele pode passar pelas funções, mas agora poderá apenas alterar o tempo. Quando ele ajustar o tempo para 480min, avance de passo, mas deixe a bomba na tela de configuração (será usado no passo 12).

Texto:

Acesse a configuração da bomba e ajuste o tempo para 480 min.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 11

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função ÚNICA em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o calibrador/aferidor de vazão, acesse a função MEDIR e depois selecione a opção ÚNICA.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 12

O aluno deve retornar e navegar pelos menus até a configuração (no modo unica) de vazão conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Nessa etapa quando o aluno clicar  ou  na tela da bomba, uma vazão será medida no calibrador. Abaixo há a sequência de vazões. Na cor amarela a vazão inicial (para qualquer tecla pressionada) e a vazão alvo na cor verde. Vamos optar por finalizar o passo quando ele chegar na vazão alvo, coloque um aviso.

Texto:

Volte para a tela de configuração da vazão da bomba. Ajuste a vazão para 2,5 l/min.

IMPORTANTE VAZÕES ATUALIZADAS NESSE DOCUMENTO: [Vazões e tempos.docx](#)

Manter os feedbacks de reduzir ou subir vazão como na tabela abaixo.

Vazão a ser mostrada na tela do calibrador	Aviso ao aluno
2,4614	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão."
2,4756	Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
2,4869	Início. Se ele está aqui, indicar "Aumente a vazão." Ele pode optar por diminuir.
2,4989	Você ajustou a vazão para um valor próximo ao desejado. Agora, avance para a função de medição de vazão sequencial.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 13

O aluno deve realizar as 10 leituras pela medição sequencial conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Quando o aluno der início a medição, a tela irá mudar aos poucos apresentando todos os 10 valores da tabela abaixo:

Texto:

Acesse a função de medição de vazão sequencial e realize um conjunto de 10 leituras.

Vazões de referência:

Taxa de atualização dos valores em tela = 1,5 segundo			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno

1 de 10	2,5063	2,506	
2 de 10	2,4933	2,500	
3 de 10	2,4896	2,496	
4 de 10	2,5020	2,498	
5 de 10	2,5021	2,499	
6 de 10	2,4987	2,499	
7 de 10	2,4846	2,497	
8 de 10	2,5012	2,497	
9 de 10	2,5014	2,498	
10 de 10	2,4967	2,498	Essa é a vazão média da bomba!

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

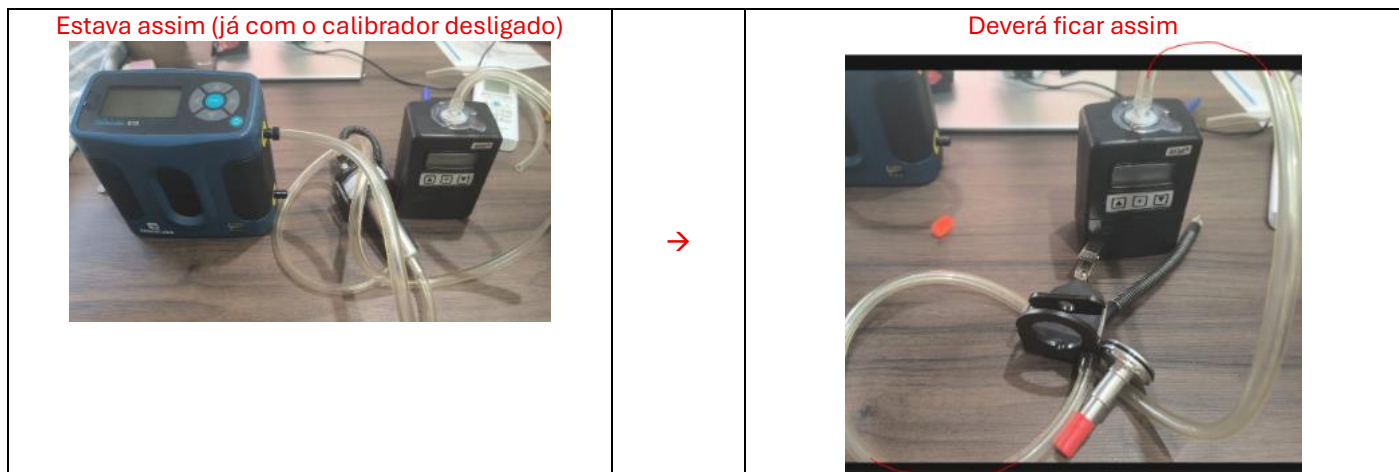
Passo 14

O aluno deverá desligar o aparelho conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Em sequência deverá retirar o amostrador 1 do aparelho, removendo com uma interação de clicar e arrastar.

Texto:

Na tela da bomba, desligue o aferidor de vazão pressionando simultaneamente os botões  e . Retire o amostrador representativo e tampe suas extremidades.



A tela da bomba estará desse modo:

Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante quando a bomba estiver em pausa.



O valor deve ser 480 (valor configurado).

[background] ilustração/render

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra 1.

[modal de texto] instrução

[interação] clique depois, arrastar e solta

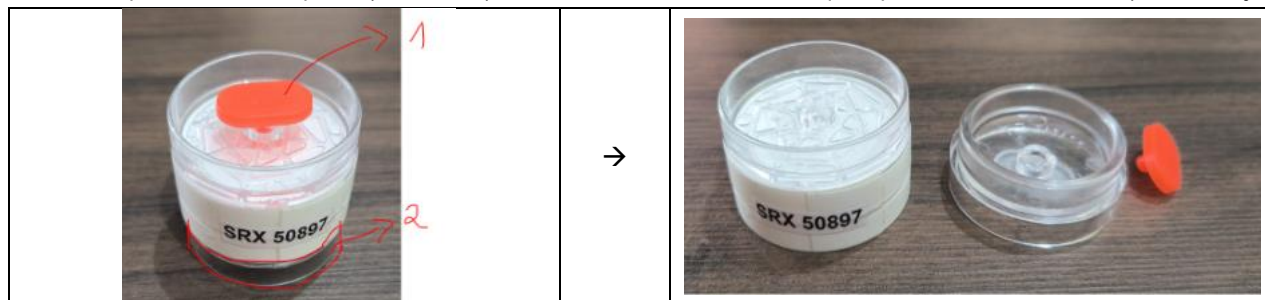
[botão] Avançar

Passo 15

Agora o aluno deverá pegar outro elemento e arrastá-lo até as duas extremidades da amostra 2. (repetir o passo 2 com o novo amostrador)

Texto:

Retire a tampa da conexão superior (saída de ar) do amostrador de coleta e destaque a parte inferior do cassete (terceira seção).



[background] ilustração/render

[render] amostra 2

[modal de texto] instrução

[interação] clique depois, arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 16

O aluno agora deverá pegar o ciclone de alumínio e encaixá-lo no amostrador 2.

Texto:

Conecte o ciclone de alumínio no cassete na parte em que a seção foi destacada.



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio e amostragem 2

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

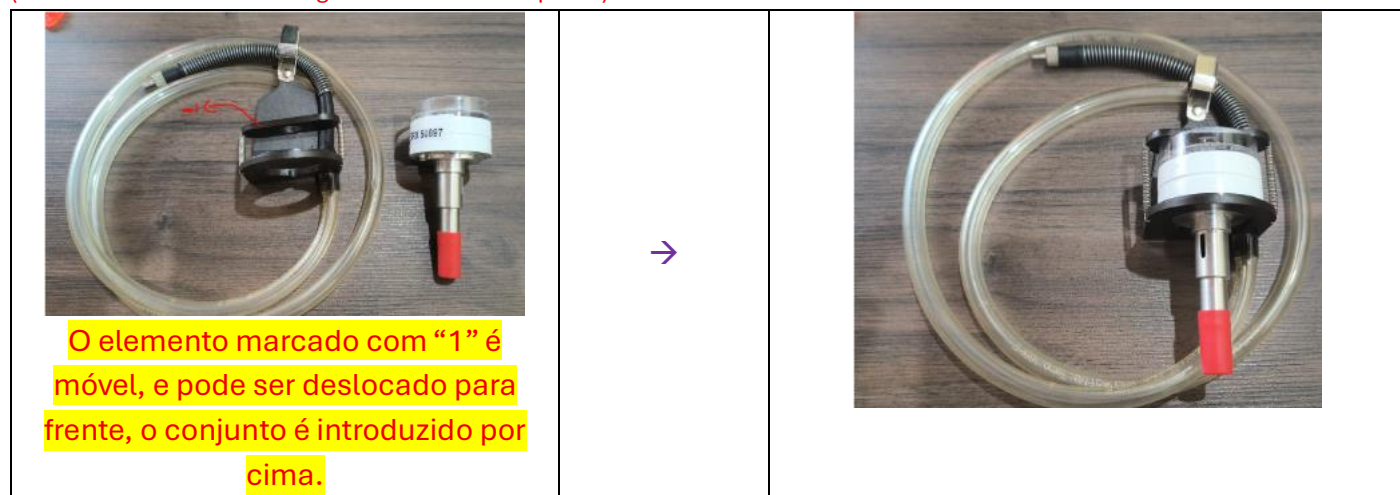
Passo 17

O aluno agora deverá encaixar os dois itens seguindo a instrução de deslocar parte do aparelho.

Texto:

Fixe a montagem no suporte do cassete.

(a outra extremidade estará ligada a bomba nesse passo)



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio, amostragem 2, suporte do cassete e bomba

[modal de texto] instrução

[modal de texto] texto extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 18

O aluno agora deverá conectar o ciclone em um conector metálico.

Texto:

Conecte o conector metálico na saída de ar do cassete.

(a outra extremidade estará ligada a bomba nesse passo)

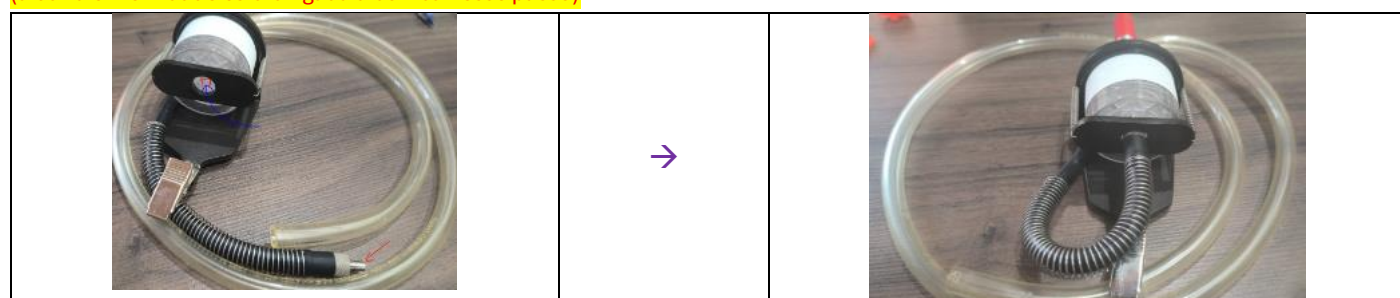


Imagem ao fim do passo 18:



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio e conector metálico

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 19

Aqui será a primeira cena com interação mais completa. Onde o aluno terá de decidir onde colocar o aparelho junto ao colaborador. Para isso vamos apresentar um personagem devidamente equipado com os EPIs prestes a realizar a atividade soldagem em um ambiente relativo à atividade. Caracterização do personagem e do ambiente se encontra aqui: [Geral.docx](#)

Com o enunciado, mostraremos o personagem de pé próximo a uma peça de metal sendo soldada. O aluno será convidado a posicionar o aparelho e o mostrador corretamente no personagem. Ambos os itens estarão em cena e deverão ser arrastados para os locais sinalizados. Podemos colocar cores para indicar o aparelho e suas opções de locais.

Texto:

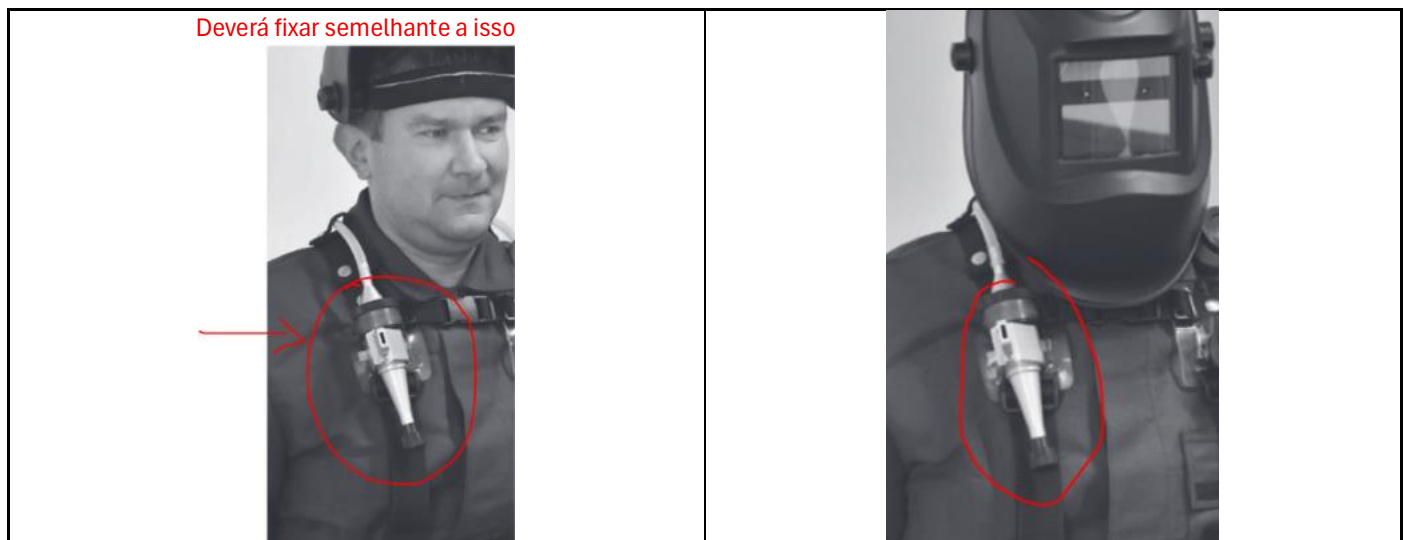
Fixe a bomba de amostragem na cintura do trabalhador e posicione o amostrador, especificamente o ponto de ingresso de ar, na zona respiratória do empregado.

As opções de posições para a bomba serão:

- Cintura;
- Bolso;
- Braço.

As opções de posições do amostrador serão:

- Cintura;
- No peitoral;
- Manga da camisa;



Aviso!

Para soldadores, a máscara atua reduzindo a exposição do trabalhador, embora essa não seja a sua finalidade principal. Sempre que possível, a amostragem deve ser realizada internamente à máscara de solda, exceto quando o equipamento for um sistema de proteção respiratória alimentado por uma linha de ar. Para a montagem com ciclone e cassete, é pouco provável que você consiga incluir o conjunto dentro da máscara. Na simulação, ela foi colocada por fora. Amostradores respiráveis do tipo PPI (**parallel particle impactor**) podem ser utilizados para alocação dentro da máscara.

[background] ilustração/render do personagem e ambiente

[render] tubo flexível x2, bomba de amostragem e amostra.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] Aviso extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 20

Aqui vamos pedir para o aluno iniciar a rotina de medição conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Bomba de amostragem de ar.docx](#)

Nessa cena mostrar o trabalhador apenas na atividade de aplicação do silicone diretamente, ele pode se mover durante a aplicação.

Texto:

Na tela da bomba, inicie a operação.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[modal de texto] aviso extra

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 21

Aqui vamos pedir para o aluno ligar, olhar os valores na tela do aparelho e desligá-lo em sequência conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Os valores na tela:

28.4°C

65.9%RH

999.2hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro. Aguarde as leituras estabilizarem e meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote os valores.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 22

Aqui fazer um fade in/fade out exemplificando que passou um minuto.

Texto:

Após 8 horas...

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[botão] Avançar

Passo 23

Aqui vamos pedir para o aluno ligar, olhar os valores na tela do aparelho e desligá-lo em sequência conforme o documento: [\(Decupagem\) Manual - Termo higro barômetro.docx](#)

Valores:

30.5°C

52.7%RH

1000.2hPa

Texto:

Ligue o termo-higro-barômetro. Aguarde as leituras estabilizarem e meça a temperatura, a umidade relativa e a pressão atmosférica. Anote os valores.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 24

Vamos solicitar para o aluno remover os aparelhos do personagem e cenário ilustrados no passo 15. O aluno deverá retirar os aparelhos do personagem com um arrasta e solta.

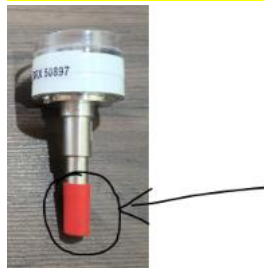
Texto:

Agora que o tempo de avaliação foi concluído, retire o conjunto do empregado.

Aviso!

Não gire o ciclone, pois o material depositado no sistema de coleta de rejeitos pode ser lançado para dentro do amostrador. Se necessário, desconecte o sistema de coleta e limpe-o antes de desmontar o restante do sistema.

Estou falando dessa parte:



[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrasta e solta

[botão] Avançar

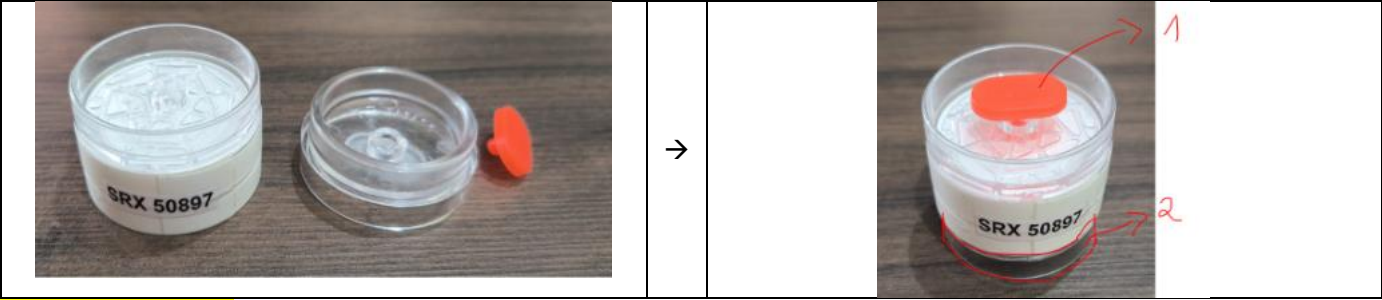
Passo 25

O aluno deverá interagir com os elementos, removendo a capa de proteção, extraindo o amostrador 2, tapá-lo com as campas e levá-lo até a caixa de isopor. Tudo com interações de arrasta e solta. (semelhante as interações dos passos 1 e 2)

Texto:

Retire o amostrador de coleta, desconecte o ciclone, insira a terceira seção de volta, tampe a extremidade do amostrador e insira-o na caixa de isopor.

O amostrador:



A bomba ficará assim:



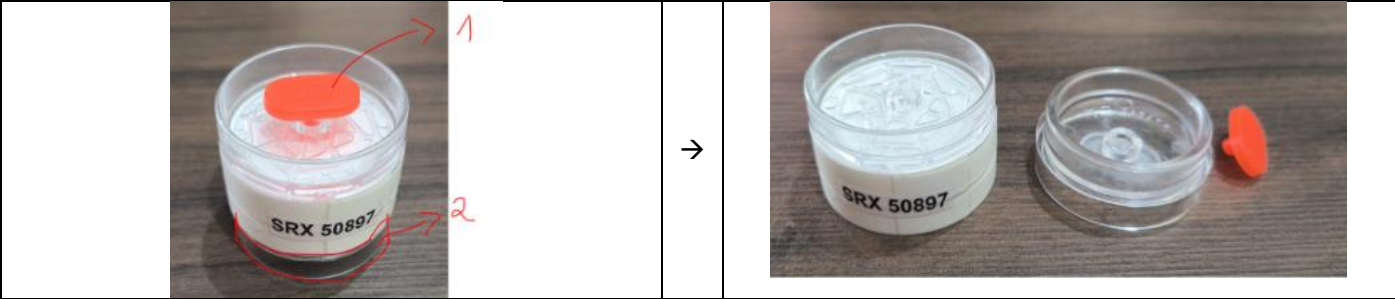
[background] ilustração/render
[render] amostras e dispositivo de quebra
[modal de texto] instrução
[interação] arrastar até os locais indicados
[botão] Avançar

Passo 26

O aluno deverá interagir com o amostrador 1, desta vez retirando as tampas de proteção previamente colocadas.

Texto:

No amostrador representativo novamente, retire a tampa de proteção da saída de ar e destaque a terceira seção.



[background] ilustração/render

[render] amostras e dispositivo de quebra

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e soltar

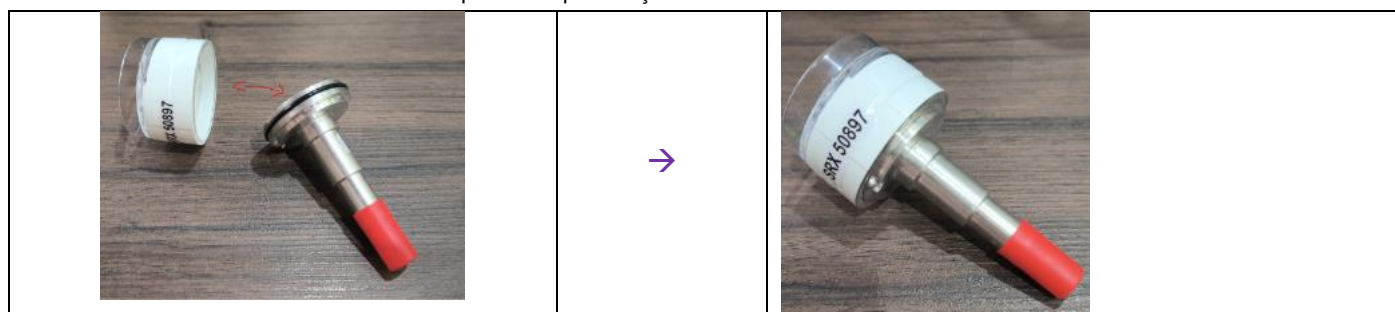
[botão] Avançar

Passo 27

O aluno agora deverá pegar o ciclone de alumínio e encaixá-lo no amostrador 1.

Texto:

Conecte o ciclone de alumínio no cassete na parte em que a seção foi destacada.



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio e amostragem 1

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 28

O aluno agora deverá encaixar os dois itens seguindo a instrução de deslocar parte do aparelho.

Texto:

Fixe a montagem no suporte do cassete.

(a outra extremidade estará ligada a bomba nesse passo)



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio, amostragem 1 e suporte do cassete.

[modal de texto] instrução

[modal de texto] texto extra

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

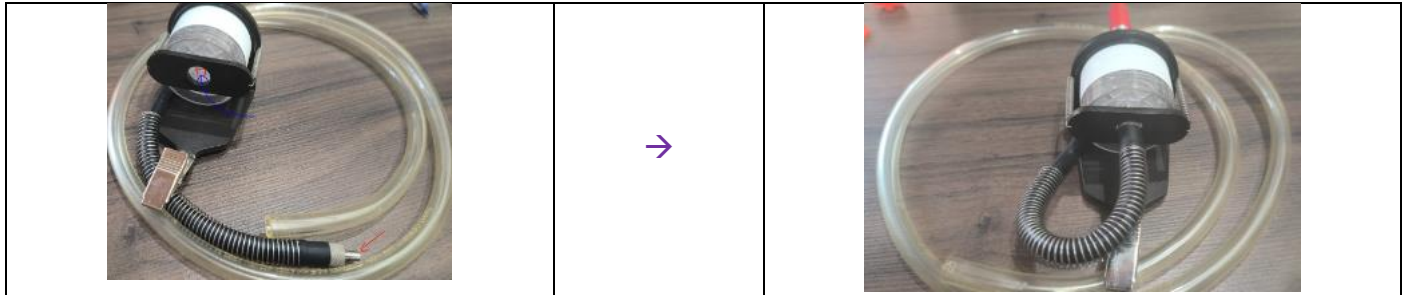
Passo 29

O aluno agora deverá conectar o ciclone em um conector metálico.

Texto:

Conecte o conector metálico na saída de ar do cassete.

(a outra extremidade estará ligada a bomba nesse passo)



[background] ilustração/render

[render] ciclone de alumínio e conector metálico

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

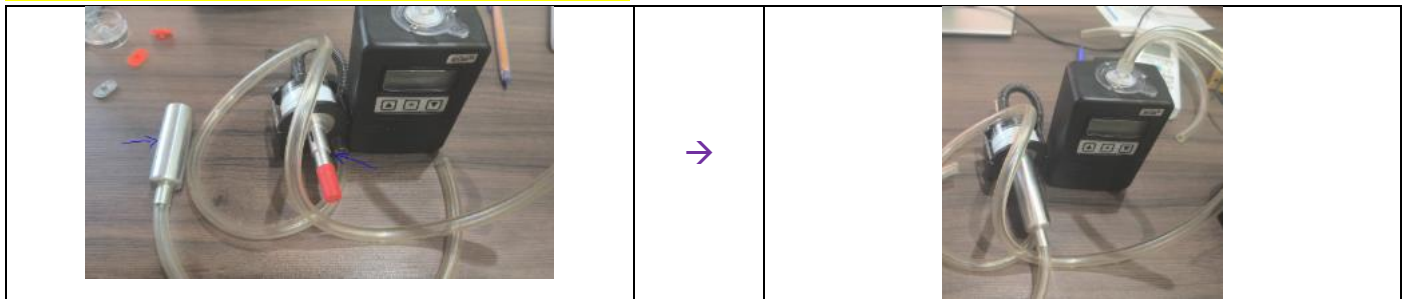
Passo 30

O aluno agora deverá conectar o adaptador ao ciclone.

Texto:

Conecte o adaptador de calibração ao ciclone.

(a outra extremidade já estará ligada a bomba nesse passo)



[background] ilustração/render

[render] ciclone, cabo metálico/flexível, adaptador e aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 31

O aluno agora deverá conectar o tubo a o segundo aparelho.

Texto:

Conecte a extremidade do tubo à porta de sucção do calibrador de vazão.

	→	 Mostre o conjunto do cassete e do ciclone, agora, em uma posição vertical e mantenha assim durante a calibração.
---	---	--

[background] ilustração/render

[render] ciclone, cabo metálico/flexível, adaptador, calibrador de vazão e bomba de amostragem

[modal de texto] instrução

[interação] arrastar e solta

[botão] Avançar

Passo 32

Aqui vamos pedir para o aluno ligar o aparelho, navegar no menu MEDIR e iniciar a função SEQUENCIAL em uma simulação não guiada conforme informado no documento: [\(Decupagem\) Manual - Calibrador-aferidor de vazão.docx](#)

Texto:

Ligue o aferidor de vazão. Navegue até a função MEDIR e depois selecione a função SEQUENCIAL.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique, clique e segura ou demais conforme orientações do aparelho

[botão] Avançar

Passo 32

Aqui o aluno deverá operar a bomba apertando dois botões ao mesmo tempo. (para isso instruiria clicar e segurar por meio segundo uma tecla indicando que está aguardando outras para serem pressionadas "ao mesmo tempo")

Conforme o aluno fazer a ação, a tela do aparelho passará por alguns estágios indicados abaixo.

Texto:

Na tela da bomba, pressione duas vezes simultaneamente os botões  e .

Inicialmente a tela está assim: (ver rotina de tempo decorrido) 	Na primeiro clique ela ficará assim:  Em TIMED RUN REMAINING usar “Tempo restante” Em HOLD usar “Pausa” com texto piscante.	No segundo clique a bomba começa a operar  Mostre na primeira linha a frase “Operando Tempo restante” e na linha de baixo “min”. Tempo = 480.
--	--	--

Agora volte para a tela do aferidor e comece a mostrar a sequência de valores:

Novos valores nessa tabela:

Taxa de atualização dos valores em tela = 1,5 segundo			
Medição	Vazão	Média	Aviso ao aluno
1 de 10	2,4865	2,487	
2 de 10	2,5026	2,495	
3 de 10	2,4987	2,496	
4 de 10	2,4825	2,493	
5 de 10	2,5060	2,495	
6 de 10	2,5103	2,498	
7 de 10	2,4969	2,498	
8 de 10	2,5048	2,499	
9 de 10	2,5019	2,499	
10 de 10	2,5015	2,499	Essa é a vazão média final da bomba! A variação com relação à vazão inicial foi de 0,05%, o que está dentro da tolerância máxima de $\pm 5\%$.

[background] ilustração/render

[render] aparelho

[modal de texto] instrução

[interação] clique e segura leve (registrar botão pressionado "ao mesmo tempo")

[botão] Avançar

Passo 28

Por fim uma mensagem final trará para o aluno o que deve fazer para finalizar o processo. Desta vez como são muitos passos juntos e principalmente contendo partes fora da simulação, como enviar planilhas, este processo será somente ilustrado.

O texto aparecerá sobre a ilustração em um modal, semelhante as telas iniciais.

Texto:

Desligue os equipamentos, desmonte o sistema de coleta, tampe o amostrador representativo e guarde-o. Anote todos os dados de coleta em uma planilha e envie esses dados e os amostradores ao laboratório de análises químicas para que ele indique a concentração da substância química. **Ilustre o processo.**

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto introdutório

[botão] Avançar

Final

Agora voltando o background utilizado no início, vamos apresentar alguns textos para o aluno. Abaixo do texto teremos duas opções ao aluno, fechar o objeto e retornar ao menu principal com demais aparelhos e riscos, e um botão que o levará para o quiz no AVA.

Você chegou ao final da coleta da substância química fumos de cobre. Agora, o laboratório analisará as amostras e enviará um documento com a concentração da substância na amostra.

Outros comentários:

1. Quando for necessário coletar mais de uma amostra, o processo descrito será o mesmo, mas é preciso repetir todos os passos para cada uma delas.
2. Converse com o laboratório de análises químicas sobre quais dos parâmetros (pressão atmosférica, umidade e temperatura ambiente) precisam ser coletados.
3. Converse com o laboratório de análises químicas sobre a necessidade de brancos de campo. No simulador, eles não foram utilizados.
4. Há uma variedade de métodos de coleta e amostradores, portanto nem todas as avaliações serão iguais a esta.

5. Sempre leia o manual dos equipamentos envolvidos. O simulador é focado na avaliação e não na configuração de equipamentos além do necessário.

[background] ilustração/render

[modal de texto] texto

[botões] Voltar e Quiz